

ІНФОРМАТИКА · 8 КЛАС · УРОК 13

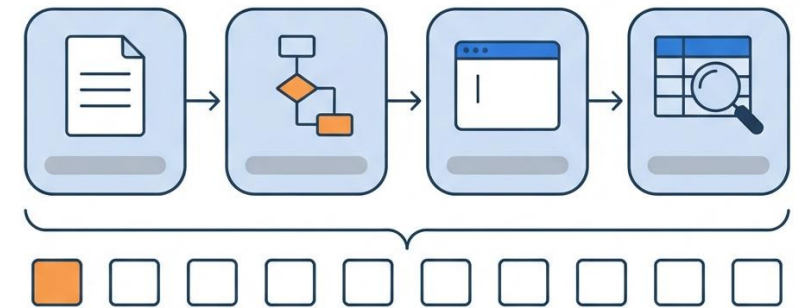
Етапи розв'язування задач з використанням алгоритмів і проєктів

Тема 3. Алгоритми та програми · § 4.1 · ГР 4

Модель → алгоритм → проєкт → тести

Половина семестру — це програмування

- Тема 3 — це 12 уроків із 24. Рівно половина.
- Мова — Python. Середовище — IDLE. Те саме, що в 7 класі.
- У кінці, на уроці 24, — підсумкова робота за ДВОМА групами результатів: ГР 2 і ГР 3.
- Вона з двох частин: гра за кодом і власний проєкт. Тому все, що напишемо, знадобиться.
- Сьогодні — без кнопок і полів. Сьогодні — про порядок дій.

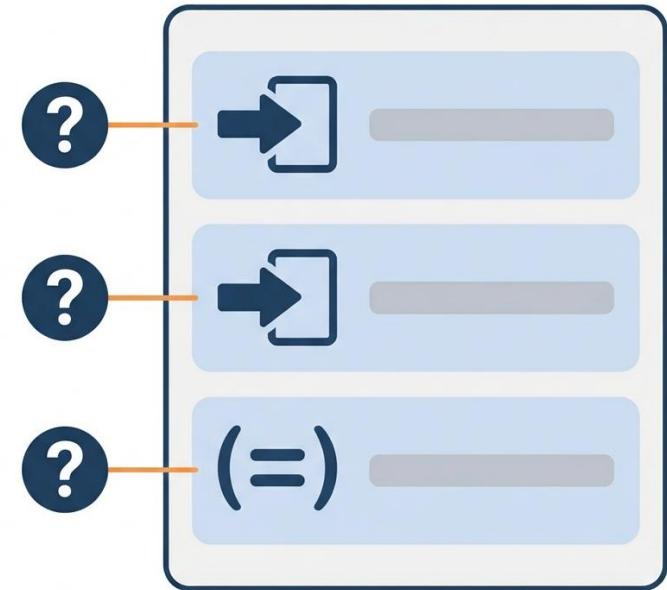


Що ми вже вміємо з 7 класу

- змінна й команда присвоювання: `s = 12`
- типи `int`, `float`, `str` — і перетворення між ними
- введення й виведення: `x = float(input()) · print(x)`
- розгалуження: `if ... : ... else : ...`
- підпрограми: функція (повертає результат) і процедура (не повертає)
- вікно проєкту, подія, обробник події: `root = Tk() · root.bind()`
-  `input()` ЗАВЖДИ повертає текст. Не число.

Математична модель — це три відповіді

- 1. Які дані є ВХІДНИМИ? — що вводить користувач
- 2. Які дані будуть КІНЦЕВИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ? — що треба знайти
- 3. ФОРМУЛИ, за якими з перших отримують другі
- Записуємо завжди однаково — трьома рядками в зошиті.
- Приклад: маса сосни. вхідні: об'єм V · результат: маса m · формули: $m = \rho \cdot V$, де $\rho = 520 \text{ кг/м}^3$
- ⚠️ Густина у вхідні дані НЕ потрапила — її ніхто не вводить. Це константа.



Шість етапів розв'язування задачі

- 1. Прочитати умову → математична модель (у зошиті)
- 2. Скласти алгоритм — найчастіше блок-схема (у зошиті)
- 3. Створити проєкт мовою програмування (в IDLE)
- 4. Запустити для кількох ДОВІЛЬНИХ наборів — чи взагалі видає результат
- 5. Запустити для ТЕСТОВИХ наборів — чи видає ПРАВИЛЬНИЙ результат
- 6. Запустити для наборів з УМОВИ ЗАДАЧІ — отримати відповідь

Два кола повернення — це нормально

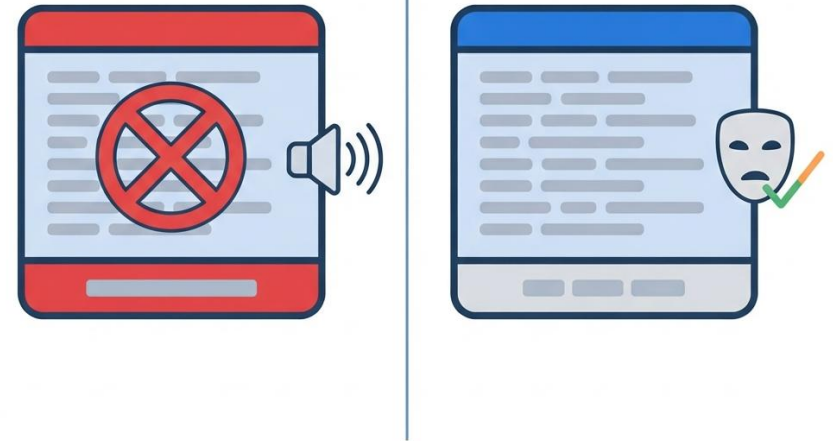
- Після Етапу 4: «Проект містить синтаксичні помилки?» → так → виправити → знову запустити
- Після Етапу 5: «Проект містить логічні помилки?» → так → виправити → знову тестувати
- Ці два «так» — не ознака поганого програміста.
- Програму майже ніколи не пишуть правильно з першого разу.
- Повернення закладене в схему ЗАЗДАЛЕГІДЬ.

[Місце для ілюстрації]

Вертикальна блок-схема без тексту: овал, прямокутники, два ромби, дві ОРАНЖЕВІ петлі назад угору

Дві помилки — і одна з них бреше

- СИНТАКСИЧНА: проєкт НЕ ЗАПУСКАЄТЬСЯ. Транслятор зупиняє й показує рядок.
- ЛОГІЧНА: проєкт запускається, працює й видає відповідь. Просто НЕ ТУ.
- Синтаксичну знаходить транслятор — одразу. Логічну — тільки людина, і не завжди.
- ★ Синтаксична помилка ЧЕСНА — вона кричить.
- ★ Логічна помилка БРЕШЕ — вона видає число, яке виглядає нормальним.
- Питання: яка з двох небезпечніша?

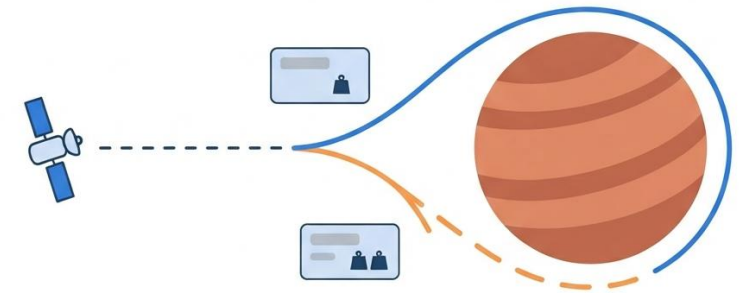


Василь іде на тренування

- Щоб дістатися на тренування, Василю потрібно дійти до автобуса і проїхати ним до стадіону.
- Який час він витратить, якщо відомі обидві відстані й обидві швидкості?
- вхідні дані: s_1, v_1 — пішки · s_2, v_2 — автобусом
- кінцеві результати: t — загальний час
- формули: $t = s_1 / v_1 + s_2 / v_2$
- Далі — робимо всі шість етапів у IDLE. Разом.

Mars Climate Orbiter, 1999

- Апарат летів до Марса 9 місяців. Вартість місії — близько 327 млн доларів.
- 23 вересня 1999 року, під час виходу на орбіту, він зник.
- Одна програма на Землі видавала результат в ОДНИХ одиницях, програма на апараті чекала ІНШІ.
- Питання: яка з двох програм була зламана?
- ★ ЖОДНА. Обидві працювали без єдиної помилки. Одна говорила у фунтах, друга слухала в ньютонах.
- ⚠ Один тестовий набір це виявив би. Достатньо раз порахувати вручну.



Три речі, які впливають

- 1. Не можеш порахувати відповідь БЕЗ комп'ютера — не можеш ПЕРЕВІРИТИ комп'ютер.
- 2. «Програма щось видала» НЕ означає «програма працює». Це різні твердження.
- 3. Одиниці — частина результату. «12» — це не відповідь. «12 хвилин» — відповідь.
- ★ Пам'ятаєте урок 6: кілобайт — 1024 чи 1000? Тоді це здавалося формальністю.

Скільком тестових наборів потрібно

- лінійний проєкт (тільки формули) — 1, але з «незручними» числами
- розгалуження на 2 гілки — 2 набори. На 3 гілки — 3.
- є ділення на вираз — плюс набір, де дільник = 0
- є порівняння «більше / менше» — плюс набір, де числа РІВНІ
- ★ Тестуй МЕЖУ, а не середину: для умови $x > 5$ цікаві числа — 5 і 6, а не 100.
- ⚠ Чи можна гарантувати 100 %? Ні. Тестування не доводить правильність — воно знаходить помилки.

Домашнє завдання

- 1. § 4.1, с. 103–108: шість етапів своїми словами + два означення в зошит. Не здавати.
- 2. Заготовка в Classroom: дві математичні моделі + чотири тестові набори, пораховані НА ПАПЕРІ.
- 3.  Перевірити або поставити Python. Скріншот IDLE, де після $2 + 2$ з'явилося 4.
- 4. (за бажанням) Де логічна помилка небезпечніша за синтаксичну? 2–3 речення.
- Приблизно 30 хвилин. Не виходить — приватний коментар у Classroom, відповім до 20:00.
-  Python потрібен ДО 10.11: з уроку 14 починаються вікна.